

雅寶社區 · 頂客論壇

雅寶 CMS 規劃與 AI 交接技術維護白皮書

✳ 版本 v1.0 · 董事會核定版 ✅ 即日生效 · 全員遵行

📖 目錄

- ▶ 1. 執行摘要
- ▶ 2. CMS 系統架構
- ▶ 3. 核心功能模組
- ▶ 4. 數據整合與狀態管理
- ▶ 5. AI 交接技術規範
- ▶ 6. 安全與權限管理
- ▶ 7. 部署與維運流程
- ▶ 8. 發展藍圖
- ▶ 9. 術語表
- ▶ 10. 簽核與版本紀錄

1. 執行摘要

本白皮書旨在確立 **雅寶 CMS (AHPAL Content Management System)** 的戰略定位、技術架構與 AI 交接規範，作為 AHPAL.COM 從「指令列自動化」邁向「視覺化數據驅動」的正式文件。

🎯 核心目標

- **視覺化管理**：將 254+ 篇文章、23+ 款遊戲、影音管線、API 配額全數視覺化
- **數據驅動決策**：即時監控品質分數 (平均 97 分)、字數、SEO 結構
- **一鍵指揮**：將 PowerShell 管線 (`ahpal-master.ps1`) 轉化為直覺按鈕
- **AI 交接標準化**：確立 LLM 協作 (DeepSeek/Gemini/ChatGPT) 的技術規範

面向	現狀	CMS 目標
操作介面	PowerShell 指令列	Web 視覺化面板

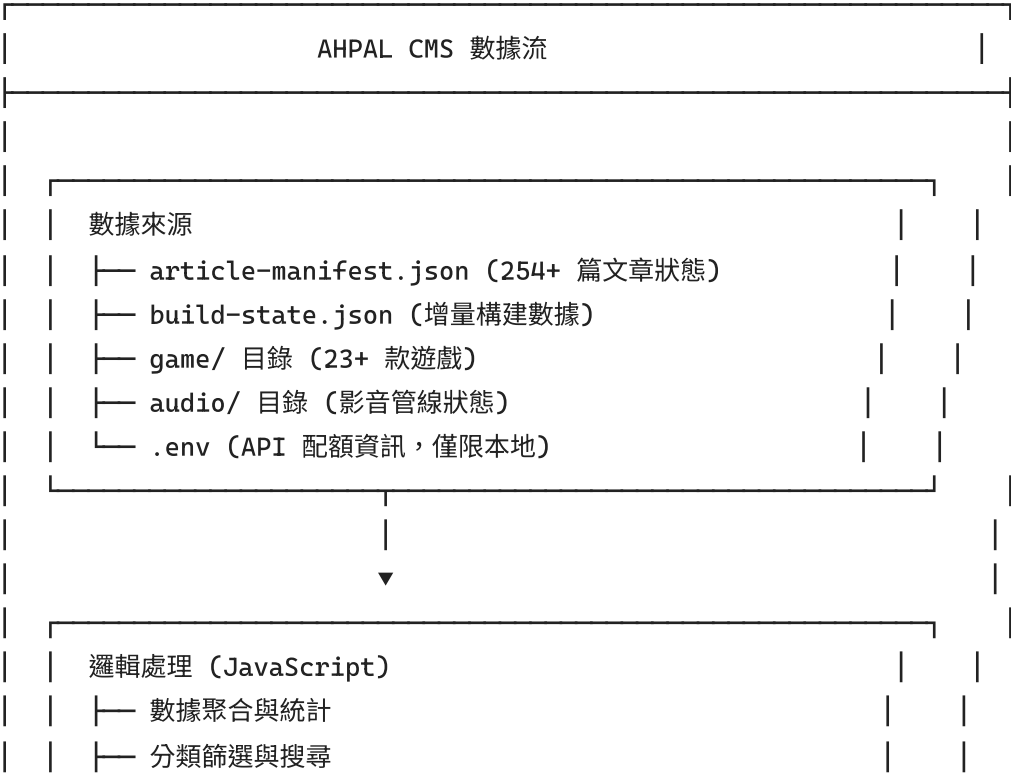
面向	現狀	CMS 目標
數據呈現	日誌檔案	即時儀表板
文章管理	手動編輯 keywords_list	面板篩選/批次操作
部署流程	手動執行腳本	一鍵觸發
AI 協作	臨時指令	標準化 API 調用

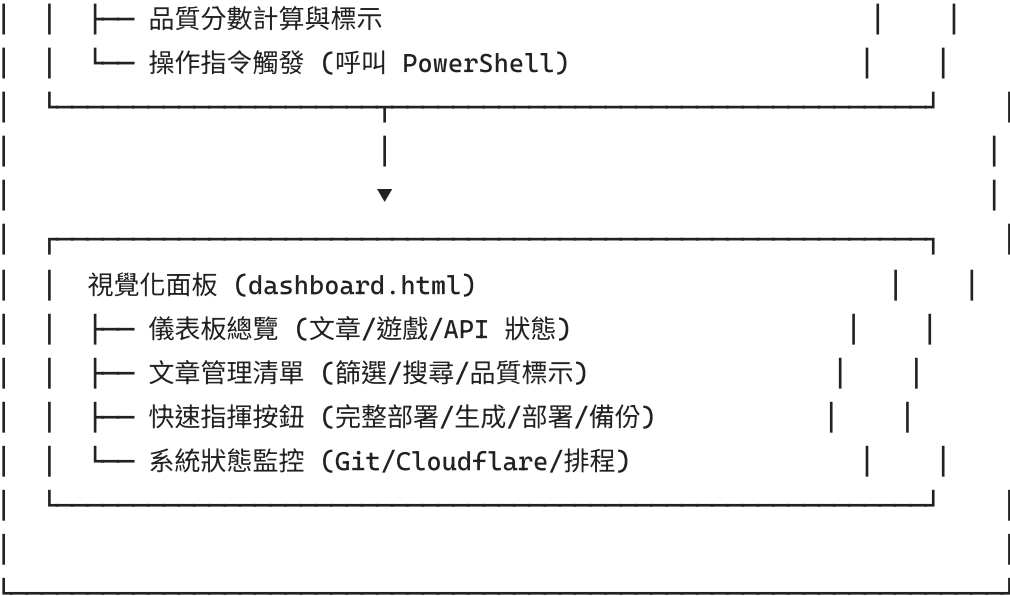
2. CMS 系統架構

2.1 三層式設計

層級	功能	技術實作
數據層	讀取現有 JSON 狀態檔案	article-manifest.json、build-state.json
邏輯層	數據加工、篩選、排序、狀態計算	原生 JavaScript
展示層	視覺化面板、操作按鈕、即時反饋	HTML + Tailwind CSS

2.2 數據流圖





📌 設計原則

- 靜態優先：無需額外資料庫，直接讀取現有 JSON
- 本地安全：API Key (`.env`) 絕不進入前端
- 增量更新：僅更新變更內容，提升效能
- 品牌一致性：延續 AHPAL 深海藍 + 金色視覺

3. 核心功能模組

模組	功能	數據來源	狀態
 儀表板總覽	文章總數、平均品質、遊戲數量、API 狀態	article-manifest.json	✅ 已完成
 文章管理	列表檢視、分類篩選、關鍵字搜尋、品質標示	article-manifest.json	✅ 已完成
 遊戲管理	遊戲清單、分類、快速編輯入口	game/ 目錄掃描	🕒 開發中
 影音管線	音訊生成狀態、YouTube 上傳進度、影片 ID 追蹤	audio/ + YouTube API 日誌	🕒 開發中
 快速指揮	一鍵觸發完整部署、生成文章、部署、備份	PowerShell 管線	✅ 已完成

模組	功能	數據來源	狀態
 系統狀態	Git 狀態、部署時間、排程任務監控	git status + Wrangler	 規劃中

3.1 快速指揮指令對照

面板按鈕	對應 PowerShell 指令	說明
 完整部署	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [1]	備份 + 生成 + Git + 部署
 只生成文章	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [4]	遊戲 + 文章 (不部署)
 只做部署	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [6]	Git + Cloudflare 推送
 執行備份	.\scripts\backup-system.ps1	完整備份

4. 數據整合與狀態管理

4.1 核心數據檔案

檔案	內容	更新時機
article-manifest.json	每篇文章的 MD5 哈希、品質分數、生成時間、字數	每次文章生成後
build-state.json	增量構建狀態、檔案變更清單	每次生成/部署後
sitemap.xml	全站 URL 清單 (SEO 核心)	每次文章生成後
categories.html	全部分類頁面	每次文章生成後

4.2 文章品質分數計算標準

指標	標準	權重
字數	≥ 4,500 字	25%
H2 標題	≥ 3 個	20%
H3 標題	≥ 2 個	15%

指標	標準	權重
對比表格	≥ 1 個	20%
FAQ 區塊	≥ 3 題	20%

✦ 總分 ≥ 80 分才允許發布，目前平均品質分數為 **97** 分。

✅ 斷點續傳機制

系統透過 `article-manifest.json` 記錄每篇文章的狀態。若生成過程因 API 配額或網路問題中斷，重新執行腳本時會自動跳過已成功生成的檔案，直接續傳未完成的文章。

5. AI 交接技術規範

5.1 角色與權限矩陣

角色	AI 代表	核心職責	PowerShell 權限
👑 總經理兼總工程師	DeepSeek	系統架構、自動化管線、技術風險	✅ 最高權限
🖨️ 整合系統顧問	Gemini	API 串接、SEO 診斷、跨平台整合	⚠️ 僅限整合設計
🏢 董事會執行長	ChatGPT	決策執行、專案督導、驗收	✅ 執行權限
👑 董事長	人類	最終決策、資源分配	🔑 最高權限

5.2 AI 協作流程標準

AI 協作標準流程（適用於所有 LLM 代理）

1. 接收指令 → 解析任務類型
2. 檢查 `.env` 安全性（絕不讀取實際 Key）
3. 執行 PowerShell 腳本（僅限授權目錄）
4. 輸出日誌與結果（JSON 格式）
5. 回報戰情室（Gmail HTML 通知）

5.3 API 切換策略

時段	主要 API	備援 API	說明
尖峰 (09:00-18:00)	Gemini	DeepSeek	Gemini 速度穩定
離峰 (18:00-09:00)	DeepSeek	Gemini	DeepSeek 成本較低
API 異常時	自動容錯切換	—	指數退避重試機制

 安全界線 (重述)

- ✗ 不可將 .env 上傳至 Git 或網頁
- ✗ 不可暴露 API Key 於日誌或交接文件
- ✗ 不可繞過系統安全或平台權限
- ✓ 所有憑證僅儲存於本地 .env

6. 安全與權限管理

6.1 憑證管理

憑證	儲存位置	存取權限	備註
GEMINI_API_KEY	.env	僅限本地	AI Studio 取得
DEEPSEEK_API_KEY	.env	僅限本地	DeepSeek 平台
YOUTUBE_REFRESH_TOKEN	.env	僅限本地	OAuth 2.0
client_secret.json	data/	僅限本地	YouTube API

6.2 Git 機密檔案攔截

```
# .gitignore 規範 (確保以下檔案不上傳)
.env
client_secret.json
*.wav
logs/
ahpal-backup/
```

__pycache__/
*.pyc

🚫 禁止事項

- ❌ 不得將任何憑證寫入程式碼或網頁
- ❌ 不得在日誌中記錄 API Key 或密碼
- ❌ 不得提交 .env 至 GitHub
- ✅ 新進工程師需自行建立 .env

7. 部署與維運流程

7.1 標準部署流程

完整自動化部署 (指令列)

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
.\scripts\ahpal-master.ps1 → [1]
```

或使用 CMS 面板一鍵部署 (推薦)

開啟 <https://www.ahpal.com/dashboard.html> → 點擊「🚀 完整部署」

7.2 部署後驗證清單

- ☐ 首頁可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/>)
- ☐ 遊戲間可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/game/>)
- ☐ 全部分類頁面可正常訪問 ([categories.html](#))
- ☐ Sitemap 已更新 ([sitemap.xml](#))
- ☐ Giscus 留言區正常載入
- ☐ AdSense 廣告正常顯示
- ☐ 部署報告郵件已收到

7.3 每日維運檢查

```
# 每日維運 SOP (建議 09:00 執行)

# 1. 檢查網站狀態
Invoke-WebRequest -Uri https://www.ahpal.com -Method Head

# 2. 檢查 Git 同步
git status
git pull

# 3. 檢查 API 配額
.\scripts\check-deepseek-balance.ps1

# 4. 檢查排程任務
Get-ScheduledTask | Where-Object { $_.TaskName -like "*AHPAL*" }
```

- ✔ 故障通報程序
1. 發現異常 → 立即截圖記錄錯誤訊息

2. 透過 Gmail 通知董事會執行長

3. 執行 .\scripts\check-all.ps1 進行全面檢查

4. 若無法立即修復，執行備份還原程序

5. 記錄故障原因與修復方式至日誌

8. 發展藍圖

階段	功能	預計時程	狀態
第一階段	儀表板總覽 + 文章管理 + 快速指揮	2026-07-25	✔ 已完成
第二階段	真實 manifest 串接 + 影音管線監控	2026-07-31	🕒 進行中
第三階段	遊戲管理 + 排程任務管理	2026-08-07	🕒 規劃中
第四階段	品質趨勢圖 + 歷史紀錄 + AI 建議	2026-08-14	🕒 規劃中

- 🚩 長期願景
- 全自動營運 2.0：面板成為 AHPAL 產線的唯一指揮中心

- **數據預測**：透過歷史數據預測最佳發布時機與主題
- **AI 自動優化**：系統根據品質分數自動調整提示詞與生成策略
- **多頻道管理**：支援多個 YouTube 頻道與社群平台

9. 術語表

術語	說明
dashboard.html	AHPAL 內容管理面板 (戰情室)
article-manifest.json	文章狀態追蹤檔 (哈希、品質、時間)
build-state.json	增量構建狀態記錄
ahpal-master.ps1	萬能總指揮腳本 (核心自動化)
youtube-pipeline.ps1	影音自動化管線 (文章→音訊)
ReadAllBytes	二進位安全讀取模式 (確保檔案完整性)
Dwell Time	用戶停留時間 (SEO 核心指標)
斷點續傳	透過 manifest 記錄狀態，中斷後可續傳

10. 簽核與版本紀錄

10.1 版本紀錄

版本	日期	變更內容	作者
v1.0	2026-07-25	初版發布：CMS 架構、AI 交接規範、維運 SOP	總經理兼總工程師

10.2 簽核區

✦ 撰寫

總經理兼總工程師

✓ 已簽核

✓ 核定

董事會執行長

✓ 已簽核

👑 核准

董事長

⌚ 待簽核

📄 文件生效

本白皮書自 **2026 年 7 月 25 日** 起生效，全體團隊應確實遵守。

「雅寶 CMS」與「AI 交接規範」為 AHPAL 全自動營運 2.0 的基石，任何變更須經董事會核定。

如有未盡事宜，由董事會執行長召集會議修訂之。

© 2026 雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) — 雅寶 CMS 規劃與 AI 交接技術維護白皮書 v1.0

文件最後更新：2026 年 7 月 25 日

🦄 龍蝦總工程師 · 🤖 Gemini 顧問 · 🏢 ChatGPT 執行長 · 👑 董事會 共同制定

✦ 雅寶 CMS · 全自動營運 2.0 · 戰情室視角